

AD 2: Segunda Avaliação a Distância

Professor: Adriano de Souza Martins

Exercício 01: Seja a parábola $\gamma(t) = (t, 0, t^2)$, $0 \leq t \leq 1$.

- (a) Encontre uma parametrização para a superfície de revolução S gerada pela rotação da função dada em torno do eixo z .
- (b) Encontre, a partir da parametrização encontrada, a expressão do vetor normal à superfície num ponto genérico.

Exercício 02: Considere a superfície S dada por $z = f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$. Parametrize esta superfície e encontre a expressão do seu vetor normal para qualquer ponto sobre a mesma. Existe algum ponto onde este vetor não está definido?

Exercício 03: Calcule a integral $\iint_R (xy + 1) dx dy$, onde R é o triângulo no plano xy de vértices $A = (-1, -1)$, $B = (0, 0)$ e $C = (1, -1)$.

Exercício 4: Para uma superfície parametrizada pela expressão $\Phi(u, v)$, vimos que sua área será $S(\Phi) = \iint_D \|\vec{N}\| du dv$, onde D é o domínio de variação dos parâmetros u e v e $\vec{N} = \vec{N}_u \times \vec{N}_v$. Calcule a área correspondente à superfície do primeiro exercício.

Exercício 5: Utilizando coordenadas polares, efetue as seguintes integrais duplas abaixo, onde R corresponde ao domínio de integração e $dA = dx dy = r dr d\theta$

- (a) $I = \iint_R (1 - x^2 - y^2) dA$, onde R é um círculo de raio unitário.
- (b) $I = \iint_R (x + y) dA$, onde $R = \{(x, y) \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, x \leq 0\}$.